

Màster Ciberseguretat i Privadesa

Seguretat i pentesting de sistemes

Prova d'Avaluació Contínua, PAC 1

Sergi López Hernández

Seguretat i Pentesting de Sistemes

2026 UOC

OBJECTIUS

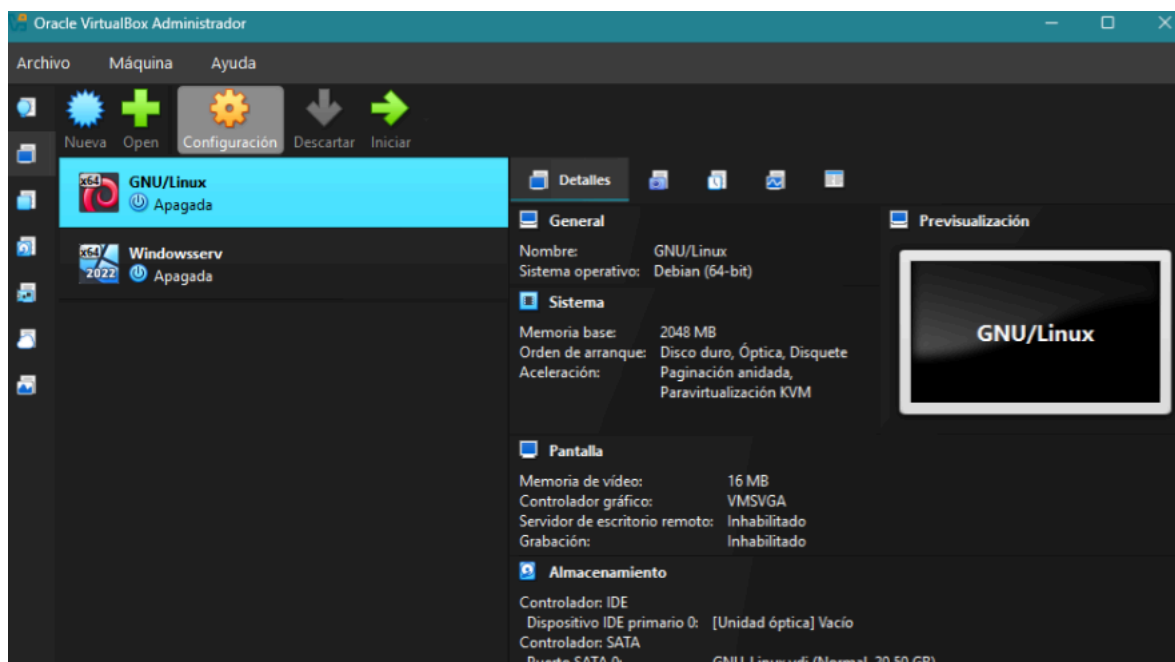
Els objectius d'aquesta PAC són els següents:

- Familiaritzar-se amb l'entorn *Debian 11*.
- Familiaritzar-se amb l'entorn *Windows Server 2022*.
- Configuració de sistemes virtualitzats.
- Gestió bàsica de comptes d'usuari i del servidor.

EXERCICIS

1. Entorn de treball

- Instal·lar el programari de virtualització.
- Crear una màquina virtual i instal·lar-hi el *Windows Server 2022*.
- Crear una màquina virtual i instal·lar-hi GNU/Linux (*Debian 11*).



2. GNU/LINUX

- a. Per a familiaritzar-vos amb el sistema, ompliu la taula següent (2 punts):

	Comanda	Valor
Versió del kernel	uname -r	5.10.0-38-amd64
Nombre de particions de disc	lsblk	3 particions
Memòria del sistema	free -h	1.9 GB
Servidor DNS configurat	cat /etc/resolv.conf	nameserver 192.168.1.1 nameserver fd17:625c:f037:2:: 3 (ipv6)
Gateway de la subxarxa	lp route	10.0.2.0/24
Adreça IP	lp a	10.0.2.15/24
Tipus de sistema de fitxers muntat a la /	mount grep ' / '	type ext4
Espai utilitzat a la /	df -h /	4.9G

Hostinger. (2026). *Los 40 comandos de Linux más utilizados en 2026 con ejemplos*. Recuperado de: <https://www.hostinger.com/es/tutoriales/linux-comandos>

- b. Creieu que el sistema està ben particionat per a ser utilitzat com a servidor web o de correu ? (justifiqueu breument la resposta) (1 punt)

El sistema té tres particions, i segons la pròpia web de Debian, en el contingut de "HOW TO: MULTIDISK SYSTEM SETTINGS" a l'apartat 10.2 de "Servidors" menciona que per un servidor WWW seria ideal un "RAID 0" (conjunt ràpid de discos) d'uns 2 GB (per garantir velocitat). Pel que fa al servidor de correu, la fiabilitat i la seguretat és important, i el tamany depèn de les llistes i subscriptors. En aquest cas, només tenim un disc amb les 3 particions, i tot està dins de " / ". Si el sistema operatiu falla, es pot saturar i perdre totes les dades, y tampoc garanteix rapidesa. La resposta és NO.

Planetlinux. (s.f.). *Cómo hacer: ajuste de sistemas multidisco: consideraciones y dimensionamiento*. Recuperado de: <https://planetlinux.es>
[Cómo mover la partición /home a un nuevo disco o partición en Linux](#)

- c. Si tinguéssiu espai lliure al disc, com crearíeu una partició ext4 ? (2 punts)

Utilitzaria fdisk -l o lsblk per llistar els discos amb les seves particions, i escolliria sda1 (el que està assenyalat com a "disk") i amb "fdisk /dev/sda" el seleccionaria. Opcionalment es pot utilitzar "m" per llistar les comandes d'ajuda. Gràcies a això, veiem que amb "n" afegim nova partició. Amb "p" escollim partició primària (escollint tamany, sector) i escrivim "w" per guardar els canvis. Ara utilitzaria sudo mkfs

per formatejar la partició i així convertir-la en ext4. Fem “sudo mkfs.ext4 /dev/(nom partició)” i només falta muntar-la. Utilitzaria “mount” de la següent manera: “sudo mkdir /mnt/(partició)”, i després “sudo mount /dev/(partició) /mnt/(nova partició)”.

d. Com mouríeu la partició /home de la seva ubicació original a una altra partició ? (2 punts)

Primer de tot s'hauria de preparar la partició final de destí en cas de no haver-la creat, formatjat i muntat. Amb sudo mkfs.ext4 -L l'etiquetem com a “HOME”. Després muntem un directori temporal per muntar la partició amb “sudo mkdir /mnt/nom_partició”. Ara muntem la partició en aquest directori amb sudo mount, i un cop fet utilitzem “rsync” per copiar el contingut de /home a la nova partició. Així es mantenen permisos i atributs originals “sudo rsync -avx /home /mnt/nom_partició/”. Però abans de continuar, és important renombrar la carpeta home amb “sudo mv /home /home_old” per evitar eliminar una carpeta de forma inesperada.

Ara només falta desmuntar la partició antiga amb “sudo umount /home” i assegurar-se de que la partició nova està ben muntada amb “sudo mount -a”. Com a extra podem utilitzar “df -h | grep /home” per llistar la nova partició home amb el seu tamany.

Weblinus. (2020). *Cómo mover la partición /home a un nuevo disco o partición en Linux*. Recuperado de: <https://weblinus.com/cambiar-la-ubicacion-del-directorio-home-a-otro-disco/>

e. Creeu un compte d'usuari amb la següent informació. Mostreu les comandes utilitzades: (1 punt)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Usuari | alumne |
| 2. Grup | users |
| 3. Shell | bash |
| 4. Directori “home” | /home/alumne |
| 5. Contrasenya | 12345 |
| 6. Expiració del compte | 01/01/2022 |

Comandes utilitzades:

```
sudo useradd -m -d /home/alumne -s /bin/bash -g users alumne
(Comprovació: id alumne  grep alumne /etc/passwd  ls /home)
Contrasenya: sudo passwd 12345
Expiració del compte: sudo chage -E 2022-01-01 alumne
```

f. Afegiu l'usuari uoc al grup staff i assegureu-vos que l'usuari uoc té accés de lectura sobre els fitxers de l'usuari alumne. Llisteu les comandes executades. (1 punt)

```
Sudo useradd -g staff uoc
Sudo setfacl -m u:uoc:rx /home/alumne
Getfacl /home/alumne (Comprovació).
```

- g. Creeu el directori `/srv/uoc` i modifiqueu-ne els permisos per a que es compleixin les restriccions següents. Llisteu les comandes executades. (1 punt)

1. Usuari propietari `uoc`
2. Grup propietari `staff`
3. Accés RWX per a l'usuari `uoc`
4. Accés RW per al grup `staff`
5. Accés RX per a l'usuari `alumne`

```
Sudo mkdir /srv/uoc
Sudo chown uoc:staff /srv/uoc
Sudo chmod 760 /srv/uoc
Sudo setfacl -m u:alumne:rx /srv/uoc
Sudo getfacl -m u:alumne:rx /srv/uoc
```

3. WINDOWS

- a. Descriuiu el procés d'instal·lació, fent èmfasi en els aspectes de seguretat (sense instal·lar actualitzacions), i instal·lació del *Directorí Actiu* (pot ser que hagueu de configurar l'accés a xarxa). (4 punts)

Primer descarreguem la ISO i desmarquem l'opció "unattended OS installation", i deixem marcat la desktop experience. Al iniciar la màquina virtual amb Windows Server primer escollim idioma, hora, mètode d'entrada de teclat. Al ser el primer cop que s'instal·la a l'equip, s'ha d'introduir la clau de producte. Acceptem les condicions de llicència i escollim si instal·lar el sistema operatiu i conservar arxius, configuració i aplicacions o només el SO. En el nostre cas com és el primer cop que l'instal·lem, podem triar la personalitzada. Podem escollir on fer la instal·lació, on podem crear nous espais, formatjar i distribuir l'espai del disc com nosaltres vulguem. Després personalitzem la configuració del compte d'administrador. Però la contrasenya ha de complir els requisits establerts per ser vàlida. En el meu cas he utilitzat majúscules, minúscules, números i caràcters especials com el guió baix. Quan iniciem sessió en el compte d'administrador, hem de permetre que es trobi l'ordinador a la xarxa per xarxes domèstiques o altres. S'inicia automàticament el software d'administrador del servidor, i des d'allà instal·larem "Active Directory". Però abans hem de configurar les opcions de xarxa i direccions IP estàtiques. Per fer això anem a Servidor Local, i en l'opció ethernet obrim configuració d'aquesta xarxa i direccions IP. Seleccionem "protocol version 4 /TCP/IPv4" i en propietats introduïm manualment la direcció IP, màscara de subnet, gateway i DNS preferit. També s'ha de comprovar que el sistema estigui al dia amb les actualitzacions de seguretat més recents de Windows Update. Ara tornem a la instal·lació i seleccionem instal·lació basada en característiques o rols. Seleccionem el servidor, i en la llista de rols de servidor, seleccionem Serveis de domini d'Active Directory (AD DS) i l'instal·lem amb totes les seves característiques com també eines d'administració. En les característiques a escollir, apareixen marcades:

- .NET Framework 4.8 (una plataforma de desenvolupament de Windows)
- Administració de directives de grup (Group Policy) **IMPORTANT** per gestionar polítiques de seguretat a l'organització.

- Antivirus Microsoft Defender **IMPORTANT** per mantenir el sistema segur i prevenir amenaces.
- Arxivador de dades del sistema **IMPORTANT** per fer còpies de seguretat i restauració d'arxius (millora la seguretat de les dades).
- Eines d'administració remota (per administrar el servidor des d'un altre equip).
- Windows Powershell **IMPORTANT** per instal·lar i configurar AD.
- XPS Viewer (per obrir arxius XPS).

Després apareix informació sobre AD DS, que ens diu que guarda informació dels usuaris, equips i ajuda als administradors en matèria d'organització i seguretat de la informació, així com també permetre compartir dades i recursos entre usuaris. També permet que els usuaris puguin iniciar sessió en cas de que el servidor es vegi interromput.

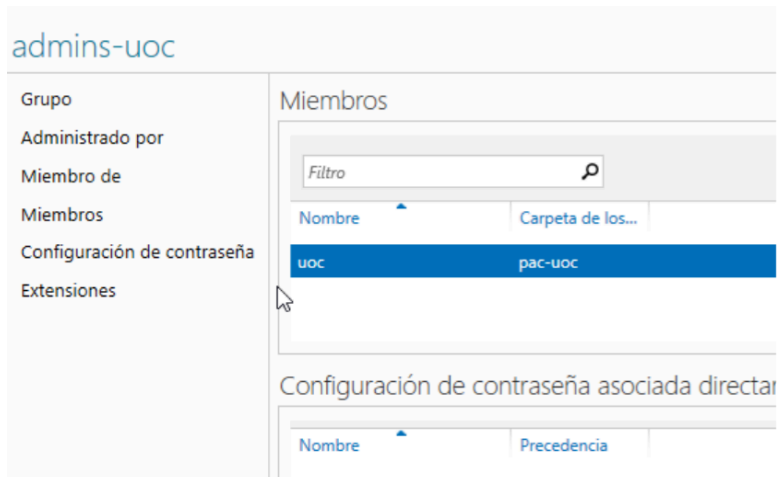
Un cop instal·lat, tanquem la pestanya i hem de promoure el servidor escollit a controlador de domini. Com és el primer domini, seleccionem "Agregar nuevo bosque". El bosc seria el nivell jeràrquic més alt, i tot el que hi hagi dins d'aquest comparteix permisos i drets. També escollim l'opció de DNS per tenir una infraestructura de noms de xarxa, ja que és essencial instal·lar un AD DS, i el pas més important: introduir una contrasenya segura per si s'ha de restaurar el servei de directori. Deixem les rutes d'accés per defecte. Abans d'instal·lar, ens avisa de que els controladors de WS 2022 tenen una opció per defecte de "permetre algoritmes de criptografia compatibles amb Windows NT 4.0. Això evita l'ús d'algoritmes dèbils en els canals de seguretat. Cliquem a Instal·lar, i reiniciem el servidor.

Ragasys Sistemas. (2024). *Instalar y configurar Active Directory en Windows Server 2022*. Recuperado de: <https://blog.ragasys.es/instalar-y-configurar-active-directory-en-windows-server-2022>

b. Creeu al domini un compte d'usuari i un grup amb les característiques següents: (3 punts)

1. Nom d'usuari: *uoc*
2. Assigneu-li una contrasenya.
3. Creeu el grup *admins-uoc*, i afegiu-li l'usuari *uoc*.

Per fer això obrim el menú d'eines de Server Manager, obrim AD, (el centre d'administració), que és el que permet dur a terme una gestió d'usuaris i polítiques, tant de gestió com autenticació, i en el nostre Servidor local, clic dret > nuevo > usuario. Introduïm el nom de l'usuari, i per la contrasenya veiem que ha de complir amb certes característiques o polítiques: longitud mínima, complexitat i historial. Dins de l'editor d'administració de directives de grup podem veure aquestes directives: longitud de 7, vigència màxima de 42 dies, vigència mínima de 1 dia, entre d'altres. Fem el mateix però per crear un grup.



- c. Creeu una carpeta personal per a l'usuari **uoc** a **c:\usuarios\uoc**. Compartiu-la i doneu-li permisos per a que només hi pugui accedir aquest usuari, i després assigneu-la des del **Directorí Actiu** com a unitat personal **Z**: (3 punts)

Per fer això creem manualment la carpeta a la destinació especificada. Clic dret a la carpeta>propietats>compartir>compartir avanzado. Aquí traiem "Todos" dels permisos i agreguem "uoc" com a usuari i li donem control total. Per assignar-la com a unitat Z, en el centre d'administració de AD a l'usuari uoc>propietats>perfil, podem introduir la ruta de la unitat Z amb el nom del servidor. Per saber quin nom té podem utilitzar Powershell amb la comanda: "hostname" o també a informació del sistema o "Acerca de" surt el nom del dispositiu.

En aquesta imatge podem veure com al connectar-se a la carpeta de la unitat Z: que hem assignat amb AD, demana credencials (des del compte d'administrador, provant que només uoc té els permisos totals).

